

C++ Programming

Day 6: 클래스와 객체의 생명주기

클래스, 멤버 함수, 생성자, `this`, 정적 멤버, 소멸자

Contents

1	학습 목표	2
2	클래스와 객체	2
3	멤버 함수	3
4	생성자	3
5	this 포인터	4
6	정적 멤버	5
7	소멸자	6
8	객체의 생명주기	6
9	실습 목록	7
10	핵심 요약	7

1. 학습 목표

학습 목표

이 장을 마치면 다음 내용을 설명하고 직접 코드로 작성할 수 있다.

- 클래스를 정의하고 객체를 생성하기
- 멤버 변수와 멤버 함수 사용하기
- 생성자로 객체를 초기화하기
- `this` 포인터로 현재 객체의 멤버에 접근하기
- 정적 멤버를 사용하여 모든 객체가 값을 공유하게 하기
- 소멸자의 호출 시점과 객체의 생명주기 이해하기

2. 클래스와 객체

클래스는 관련된 데이터와 기능을 하나로 묶어 새로운 자료형을 만드는 기능이다. 클래스는 설계도이고, 그 설계도로 실제로 만든 변수를 객체라고 한다.

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 using namespace std;
5
6 class Student
7 {
8 public:
9     string name;
10    int age;
11 };
12
13 int main()
14 {
15     Student student;
16
17     student.name = "Alice";
18     student.age = 20;
19
20     cout << student.name << endl;
21     cout << student.age << endl;
22
23     return 0;
24 }
```

핵심 포인트

`public` 아래의 멤버는 클래스 밖에서도 점 연산자 `.`를 사용해 접근할 수 있다. 클래스는 기본 접근 지정자가 `private`이므로, 외부 접근이 필요한 멤버에는 `public`을 명시해야 한다.

3. 멤버 함수

클래스 안에 정의된 함수를 멤버 함수라고 한다. 멤버 함수는 같은 객체의 멤버 변수에 직접 접근할 수 있다.

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 using namespace std;
5
6 class Student
7 {
8 public:
9     string name;
10    int age;
11
12    void introduce()
13    {
14        cout << "Name: " << name << endl;
15        cout << "Age: " << age << endl;
16    }
17 };
18
19 int main()
20 {
21     Student student;
22     student.name = "Alice";
23     student.age = 20;
24     student.introduce();
25
26     return 0;
27 }
```

4. 생성자

생성자는 객체가 생성될 때 자동으로 호출되는 특별한 멤버 함수이다. 클래스 이름과 같은 이름을 사용하고 반환형을 작성하지 않는다.

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 using namespace std;
5
6 class Book
7 {
8 public:
9     string title;
10    int price;
11
12    Book(string t, int p)
13    {
14        title = t;
15        price = p;
16    }
17
18    void showInfo()
19    {
20        cout << "Title: " << title << endl;
```

```

21     cout << "Price: " << price << endl;
22 }
23 };
24
25 int main()
26 {
27     Book book("C++ Basics", 25000);
28     book.showInfo();
29
30     return 0;
31 }

```

핵심 포인트

멤버 변수는 객체에 저장되어 객체가 살아 있는 동안 유지된다. 반면 생성자의 매개변수는 생성자가 실행되는 동안만 존재한다.

5. this 포인터

this는 현재 멤버 함수를 실행하고 있는 객체 자신의 주소를 가리키는 포인터이다. 매개변수와 멤버 변수의 이름이 같을 때 두 변수를 구분하는 데 사용할 수 있다.

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3
4  using namespace std;
5
6  class Car
7  {
8  public:
9      string brand;
10     int year;
11
12     Car(string brand, int year)
13     {
14         this->brand = brand;
15         this->year = year;
16     }
17
18     void showInfo()
19     {
20         cout << "Brand: " << this->brand << endl;
21         cout << "Year: " << this->year << endl;
22     }
23 };
24
25 int main()
26 {
27     Car car("Hyundai", 2025);
28     car.showInfo();
29
30     return 0;
31 }

```

핵심 포인트

`this->brand`는 현재 객체의 멤버 변수이고, 오른쪽의 `brand`는 생성자의 매개변수이다. `brand = brand;`라고 작성하면 가까운 범위의 매개변수끼리 대입하게 된다.

6. 정적 멤버

일반 멤버 변수는 객체마다 따로 존재하지만, 정적 멤버는 클래스 전체에서 하나만 존재하며 모든 객체가 공유한다.

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3
4  using namespace std;
5
6  class Student
7  {
8  public:
9      string name;
10     static int studentCount;
11
12     Student(string name)
13     {
14         this->name = name;
15         studentCount++;
16     }
17
18     void showInfo()
19     {
20         cout << "Name: " << name << endl;
21     }
22 };
23
24 int Student::studentCount = 0;
25
26 int main()
27 {
28     Student s1("Alice");
29     Student s2("Bob");
30     Student s3("Charlie");
31
32     s1.showInfo();
33     s2.showInfo();
34     s3.showInfo();
35
36     cout << "Total Students: "
37          << Student::studentCount << endl;
38
39     return 0;
40 }

```

핵심 포인트

정적 멤버 변수는 클래스 안에서 선언하고 클래스 밖에서 자료형 클래스이름::멤버이름 형식으로 정의한다. 특정 객체가 아니라 클래스에 속하므로 `Student::studentCount`와 같이 접근하는 것이 명확하다.

7. 소멸자

소멸자는 객체가 사라질 때 자동으로 호출되는 특별한 멤버 함수이다. 클래스 이름 앞에 ~를 붙이며 반환형과 매개변수가 없다.

```

1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 using namespace std;
5
6 class Car
7 {
8 public:
9     string brand;
10
11     Car(string brand)
12     {
13         this->brand = brand;
14         cout << brand << " is created." << endl;
15     }
16
17     ~Car()
18     {
19         cout << brand << " is destroyed." << endl;
20     }
21 };
22
23 int main()
24 {
25     Car car("Hyundai");
26
27     return 0;
28 }
```

지역 객체는 자신이 선언된 블록을 벗어날 때 소멸한다. 같은 블록에서 여러 객체가 생성되면 소멸자는 생성의 반대 순서로 호출된다.

```

1 int main()
2 {
3     Car c1("Hyundai");
4     Car c2("Kia");
5     Car c3("Tesla");
6
7     return 0;
8 }
```

생성 순서는 Hyundai, Kia, Tesla이고, 소멸 순서는 Tesla, Kia, Hyundai이다.

핵심 포인트

스택에 생성된 지역 객체는 블록을 벗어나면 자동으로 소멸한다. new로 힙에 생성한 객체는 delete를 호출해야 소멸자가 실행되고 메모리가 해제된다.

8. 객체의 생명주기

객체는 생성되고, 사용된 뒤, 소멸한다.

1. 객체를 생성하면 생성자가 자동으로 호출된다.

2. 객체의 멤버 변수와 멤버 함수를 사용한다.
3. 객체가 유효 범위를 벗어나면 소멸자가 자동으로 호출된다.
4. 소멸자 실행이 끝난 뒤 객체가 차지하던 메모리가 회수된다.

생성자는 초기 설정을 담당하고, 소멸자는 객체가 사라지기 전 마지막 정리를 담당한다.

9. 실습 목록

실습

Day 6 실습 파일은 다음과 같이 관리한다.

- `practice/p01_class.cpp`
- `practice/p02_member_function.cpp`
- `practice/p03_constructor.cpp`
- `practice/p04_this_pointer.cpp`
- `practice/p05_static_member.cpp`
- `practice/p06_destructor.cpp`

10. 핵심 요약

핵심 포인트

- 클래스는 데이터와 기능을 하나로 묶은 사용자 정의 자료형이다.
- 객체는 클래스를 바탕으로 실제로 생성한 변수이다.
- 멤버 함수는 같은 객체의 멤버 변수에 직접 접근할 수 있다.
- 생성자는 객체 생성 시 자동 호출되며 멤버를 초기화한다.
- `this`는 현재 객체의 주소를 가리키는 포인터이다.
- 정적 멤버는 클래스 전체에서 하나만 존재하며 모든 객체가 공유한다.
- 소멸자는 객체가 사라질 때 자동으로 호출된다.
- 같은 범위의 지역 객체는 생성의 반대 순서로 소멸한다.